경북대학교 · 멀티모달 과제 2 단계 1 차년도

2026 열화상 인식 연구 성과 보고

시험 성공 → K27a 개선 → 착용형 최종 패키지 협력사 제출

손예찬 · 2026. 11.

과제 개요

열화상 카메라 한 대로 화재 현장의 5 가지 대상을 실시간 인식

사람
요구조자

화점
위험 요소

계단
탈출 단서

소화기
탈출 단서

문
탈출 단서

● 인명 탐지 (사람) ● 객체 탐지 (화점 · 계단 · 소화기 · 문)

주 대상 · 올해 실행 패키지 제출

소방관 착용형

Jetson Orin Nano Super

1 단계 결과물 활용 · 변경 사항 전달

로봇 탑재형

Jetson AGX Orin

장비 : FLIR Boson 640 열화상 카메라 (RAW16)

핵심 결론

저온 객체 인식률 2~7 배 향상 ,
착용형 최종 패키지 협력사 제출

① 시험 성공 → ② K27a 개선 → ③ 최종 제출 (11-02)

① 시험 · 인명 탐지 (사람 모델 human.pt)

사람을 정확하게 찾아냄 : 정밀도 0.994 · 재현율 0.874

정밀도

0.994

보정 평가 2,472 장

재현율

0.874

보정 평가 2,472 장

영상 탐지율

0.839

영상 3 편 (앱 경로)

영상 오탐률

0.9%

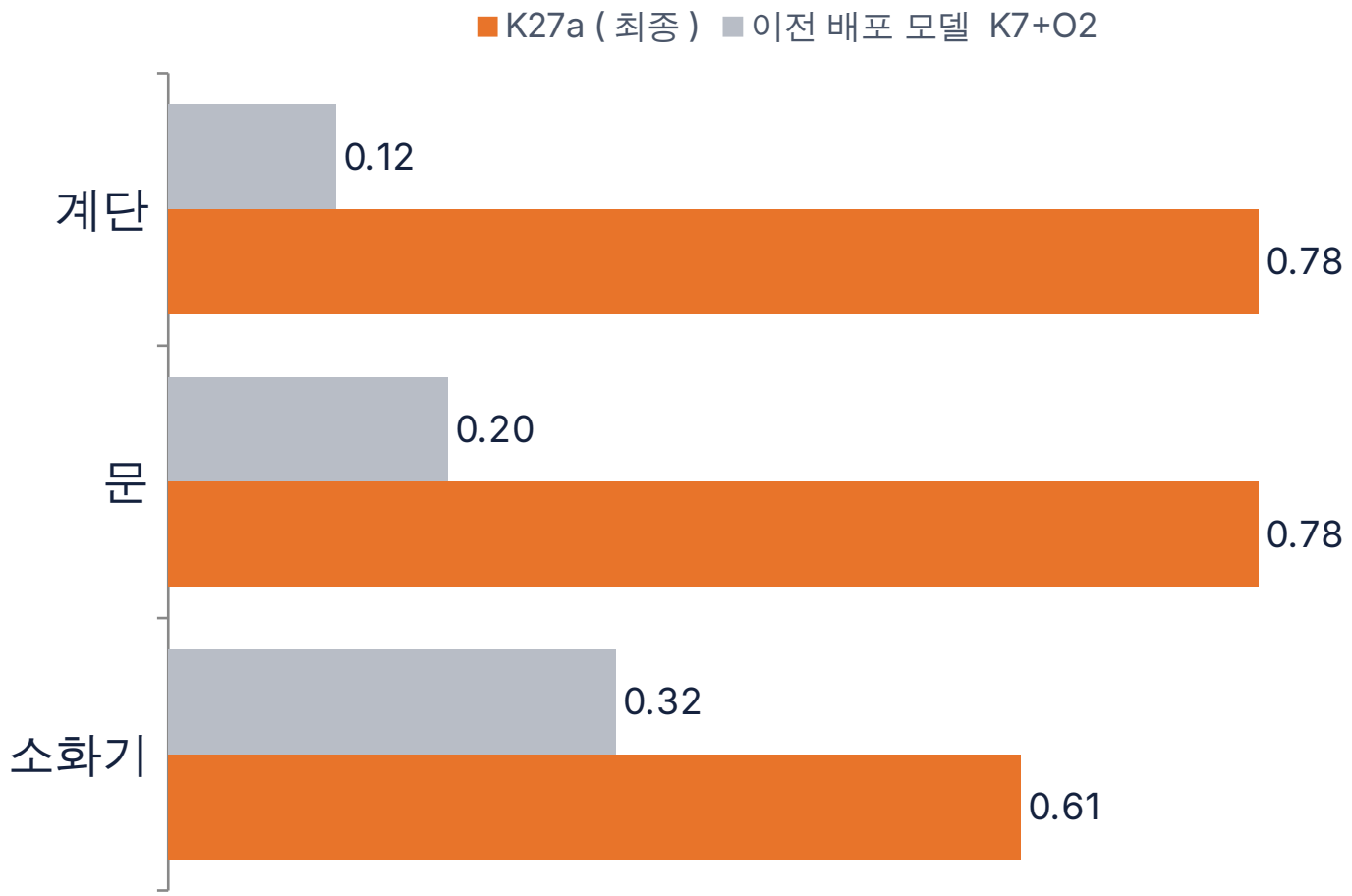
v2 기준

실시간 동작 PC 약 20 ms/ 프레임 · Jetson 자체 점검 44 fps (TensorRT) ※ 10 월 초 키트 기준

[시험 운용 일시 · 장소 기입]

② 개선 · 객체 탐지 (계단 · 소화기 · 문)

저온 객체 인식률 2~7 배 향상 (K7+O2 → K27a)



계단
×6.6

문
×3.9

소화기
×1.9

AP50 · 10-22 측정 장소 , 학습에 쓰지 않은 녹화 643 장

② 개선 · 객체 탐지 지표 (계단 · 소화기 · 문)

저온 객체 , 배포판 (K7+O2) 대비 향상 지표

평가 (학습 미사용 , AP50)	계단	소화기	문	평균
10-22 측정 장소 (643 장)	0.118 → **0.783** **×6.6**	0.324 → **0.611** **×1.9**	0.202 → **0.783** **×3.9**	**0.215 → 0.726 ×3.4**
10-21 다른 건물 (114 장)	0.653 → **0.750** **×1.15**	0.804 → **0.946** **×1.18**	0.281 → **0.428** **×1.52**	**0.579 → 0.708 ×1.2**
10-18 새 건물 (334 장)	0.074 → **0.374** **×5.1**	—	0.218 → **0.289** **×1.33**	**0.146 → 0.332 ×2.3**

앱 실제 동작 (10-22, 앱 문턱)	배포판 K7+O2	K27a	변화
계단 맞힘 / 헛검출 (416 개 중)	1 / 7	**139 / 12**	맞힘 +138
소화기 맞힘 / 헛검출 (66 개 중)	11 / 3	**15 / 0**	헛검출 0
문 맞힘 / 헛검출 (19 개 중)	0 / 0	**7 / 0**	맞힘 +7
사무실 저온 오탐 표시율	0.28%	**0.28%**	증가 없음

Boson RAW16 입력 기준 · 평균은 해당 평가에 있는 대상만 단순 평균 · 10-18 은 소화기 표본 없음

② 개선 · 객체 탐지 현장 체감

화점 검출 0.905, 저온 객체는 다른 건물에서도 개선

계단 맞힘 (416 개 중, 헛검출 7 → 12)

1 개 → 139 개

소화기 헛검출

3 건 → 0 건

화점 검출 (KNU 화재 녹화, 모델 없음)

0.905

다른 건물 (10-21, AP50)

대상	K7+O2	K27a
계단	0.65	**0.75**
소화기	0.80	**0.95**
문	0.28	**0.43**

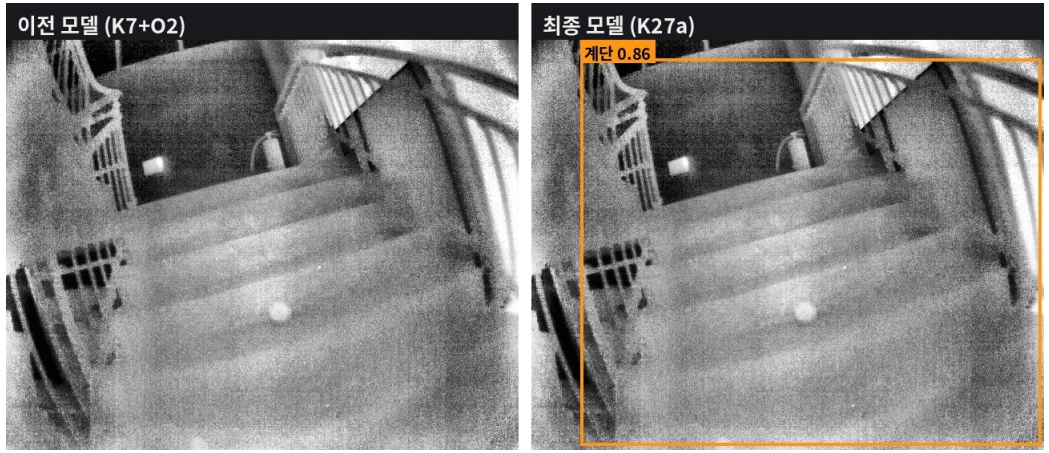
세 대상 모두 상승 · 사무실 오탐 0.28% 유지

계단·소화기: 10-22 측정 장소, 앱 실제 문턱 · 화점: 온도 문턱 80/140°C, 196°C 이상 화점 · 표: 학습에 쓰지 않은 녹화 114 장

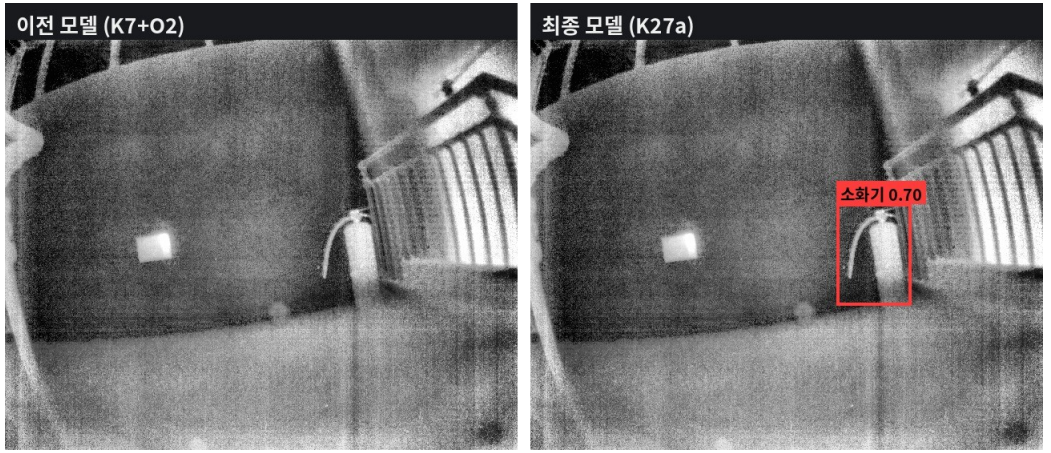
검출 예시

같은 프레임 : 이전 모델 (왼쪽) vs 최종 모델 K27a(오른쪽)

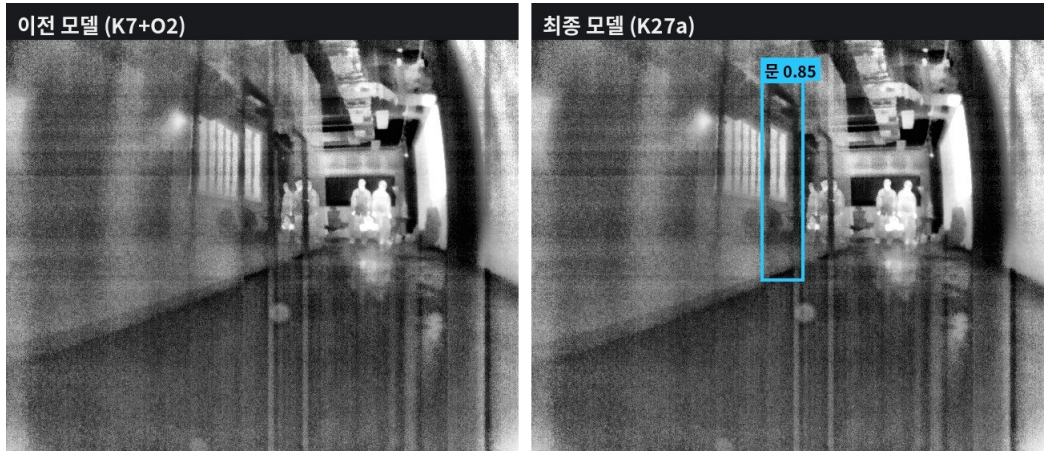
계단 — 10-22 계단실 녹화 , K27a 점수 0.86



소화기 — 계단 난간 옆 , K27a 점수 0.70



문 — 긴 복도 안쪽 , K27a 점수 0.85



사람 · 화점 — 사람 0.96·0.81, 196°C 이상 화점



③ 제출 · 2026-11-02

착용형 최종 패키지 KNU_all 협력사 제출

처리 흐름



대상 장비

Jetson Orin Nano Super

JetPack 6.2.1

탑재 모델

저온 K27a + 사람 모델

화점은 온도 규칙으로 검출

사용 방법

설치 1회 + 실행 1줄

install.sh · run.sh (3 개 모드)

운영 기능 : 카메라 자동 재연결 · FFC 중 직전 결과 유지 · 사람 몸 위 문 · 계단 오탐 제거

향후 계획

다음 단계 : 실기 검증과 새 장소 데이터

1

착용형 실기 검증

Orin Nano Super 실물에서 설치 · 속도 · 메모리 측정 (현재 PC 에서 selftest·TCP 출력만 확인)

2

전처리 경량화

Jetson 에서 가장 느린 계조 변환 (31.8 ms) 을 줄이고 정확도 전후 비교

3

새 장소 · 새 시점 데이터

새 건물 2 곳 이상 평가 녹화 , 먼 소화기 (세로 40px 미만 , 72 개 중 6 개 검출) 보강